LAMPIRAN INSTRUMEN ASESMEN PEMBELAJARAN
PERTEMUAN 3: PEMODELAN PART 3D FLANGE PIPE DAN BOTTLE
SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta | Kelas XI Teknik Pemesinan | Ganjil 2026/2027

Mata Pelajaran	: TFLM-Perancangan	**Alokasi Waktu**	: 5 JP (225 menit)
Nama / No. Absen	: _____	**Jobsheet**	: JS 5 Flange Pipe / JS 6 Bottle

I. KISI-KISI ASESMEN PERTEMUAN 3 (SIKLUS 2)

No	Jenis Asesmen	Tujuan Pembelajaran (TP)	Indikator Ketercapaian	Teknik & Bentuk
1	Diagnostik (Kesiapan awal)	Memetakan kesiapan pemodelan dengan jalur dan profil bertingkat.	Mengenali profil, jalur, bidang acuan, dan rongga.	Tanya jawab pemantik
2	Formatif (Proses)	Memantau urutan fitur dan tanggung jawab digital.	Memeriksa jalur, profil, pola, dinding, preview, dan file.	Observasi dan cek mandiri
3	Sumatif (Produk)	Menilai model Flange Pipe dan Bottle.	Bentuk/ukuran, pola lubang, dinding 1 mm, dan fitur sesuai.	Penilaian file JS 5 dan JS 6

II. ASESMEN DIAGNOSTIK (KESIAPAN AWAL BELAJAR)

Waktu: 10 menit awal | Teknik: Tanya jawab dan pengamatan singkat; hasil digunakan untuk menentukan dukungan belajar, bukan nilai akhir.

No	Pertanyaan Pemantik Diagnostik	Tindak Lanjut / Diferensiasi Guru
1	Apa yang diperlukan agar Sweep mengikuti jalur dengan benar?	Siap: tunjukkan profil dan jalur tersambung. Perlu bantuan: demonstrasikan pemilihan profil, path, dan arah.
2	Bagaimana menentukan Offset Plane dan urutan profil untuk Loft?	Bandingkan profil badan, bahu, dan leher; gunakan jarak bidang sesuai acuan gambar.
3	Bagaimana memeriksa pola lubang dan rongga Bottle?	Periksa jumlah/posisi lubang; Shell membuka atas leher, berdinding 1 mm, dan mempertahankan alas.

III. ASESMEN FORMATIF (PROSES KERJA DAN WAKTU)

Waktu: Selama praktik Jobsheet 5 dan 6 | Teknik: Observasi kinerja langsung

Beri skor 3, 2, atau 1 sesuai deskriptor pada setiap indikator.

No	Aspek Proses	Skor 3 - Baik	Skor 2 - Cukup	Skor 1 - Perlu Bimbingan
B1	Kesiapan kerja (5%)	Akses kerja tersedia; satuan mm, jobsheet, dan lokasi simpan siap secara mandiri.	Sebagian persiapan siap; perlu sedikit pengingat.	Belum siap; memerlukan arahan pada sebagian besar persiapan.
B2	Urutan kerja (5%)	Mengikuti urutan sketch dan fitur; memeriksa preview serta operasi sebelum diterapkan.	Urutan umumnya tepat; beberapa langkah perlu dikoreksi.	Sering salah urutan; belum dapat memperbaiki tanpa bimbingan.
B3	Ketelitian dan koreksi (5%)	Memeriksa jalur, pola, bidang, dan dinding; memperbaiki kesalahan sebelum pengumpulan.	Pemeriksaan sebagian; koreksi dilakukan setelah diingatkan.	Pemeriksaan minim; kesalahan utama masih dibiarkan.
B4	Sikap dan tanggung jawab digital (5%)	Menjaga perangkat, akun, dan file; bekerja tertib serta menyimpan desain berkala.	Umumnya tertib; sesekali perlu diingatkan.	Mengabaikan aturan perangkat/akun/file dan memerlukan pendampingan.
C1	Ketepatan pengumpulan (10%)	Selesai dan dikumpulkan sesuai waktu yang disepakati.	Selesai dalam tambahan waktu yang disepakati.	Belum selesai setelah tambahan waktu; perlu tindak lanjut.

Lembar Observasi Formatif Guru (5 = JS5; 6 = JS6 pada setiap kolom):

No	Nama Peserta Didik	B1	B2	B3	B4	C1	B+C
1	_____	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___
2	_____	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___
3	_____	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___
4	_____	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___
5	_____	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___	5: ___ 6: ___

IV. ASESMEN SUMATIF (PENILAIAN PRODUK JOBSHEET 5 DAN 6)

Bukti: file part 3D. Beri skor 3 = Baik, 2 = Cukup, atau 1 = Perlu Bimbingan per jobsheet.

No	Aspek Hasil	Bobot	Deskriptor Skor dan Fokus Pemeriksaan	JS 5 Skor	JS 6 Skor
A1	Kesesuaian bentuk (20%)	20%	3: pipa, flange, pola lubang JS5 serta badan, leher, rongga JS6 sesuai acuan. 2: bentuk utama sesuai; detail kecil keliru. 1: bentuk utama belum sesuai.	____	____
A2	Ketepatan ukuran (20%)	20%	3: ukuran gambar dalam mm dan dinding Bottle 1 mm tepat. 2: ada koreksi kecil. 1: ukuran utama atau satuan keliru.	____	____
A3	Fitur dan kualitas sketch (20%)	20%	3: fitur sesuai jobsheet; profil tertutup, constraint tepat, solid tanpa error. 2: fitur utama tepat; sketch/parameter perlu koreksi. 1: fitur wajib keliru atau gagal.	____	____
A4	Kerapian dan pengelolaan file (10%)	10%	3: nama sesuai LKM; desain dan .f3d dapat dibuka/disunting; model tertata. 2: file terbuka; nama atau tampilan perlu dirapikan. 1: file tidak terbuka atau model sulit diperiksa.	____	____
Jumlah bobot × skor (maks. 210)				____	____
Nilai A = jumlah / 3 (maks. 70)				____	____

V. LEMBAR CEK MANDIRI PESERTA DIDIK

Beri tanda [✓] pada komponen yang sudah diperiksa.

No	Komponen	Standar Verifikasi	JS 5	JS 6
1	Bentuk dan fitur	JS5: Sweep, Extrude, Hole, Pattern, Fillet, Chamfer. JS6: Offset Plane, Loft, Fillet, Shell.	[ ]	[ ]
2	Ukuran dan satuan	Satuan mm; ukuran sesuai gambar; dinding Bottle 1 mm dan empat lubang per flange.	[ ]	[ ]
3	Dimensi dan constraint	Profil dan constraint tepat; jalur Sweep tersambung; bidang Loft sesuai acuan.	[ ]	[ ]
4	Model solid	Aliran pipa terbuka; leher Bottle terbuka dan alas utuh; tidak ada fitur gagal.	[ ]	[ ]
5	File desain	Nama sesuai LKM; desain dan .f3d tersimpan serta dapat dibuka kembali.	[ ]	[ ]

VI. PEDOMAN PENGOLAHAN NILAI AKHIR DAN TINDAK LANJUT

Pengolahan nilai setiap jobsheet mengikuti Rubrik Penilaian Siklus 2 TFLM-Perancangan:

No	Domain Penilaian	Bobot	Rumus Perhitungan
1	Hasil part 3D (Nilai A)	70%	Nilai A = Σ (bobot A1-A4 x skor) / 3 (maks. 70)
2	Proses kerja (Nilai B)	20%	Nilai B = Σ (bobot B1-B4 × skor) / 3 (maks. 20)
3	Ketepatan waktu (Nilai C)	10%	Nilai C = 10 × skor C1 / 3 (maks. 10)
	NILAI PER JOBSHEET	**100%**	**Nilai JS = A + B + C (maks. 100)**

Lembar Rekap Nilai Pertemuan 3:

No	Jobsheet	Isian Nilai A + B + C	Nilai JS
1	JS 5 - Flange Pipe	A: ____ + B: ____ + C: ____	____
2	JS 6 - Bottle	A: ____ + B: ____ + C: ____	____
NILAI AKHIR PERTEMUAN 3 = (JS 5 + JS 6) / 2			**____**

Interval Predikat Ketuntasan (KKTP = 75):

Rentang Nilai	Predikat	Kategori Ketercapaian	Tindak Lanjut
90–100	A	Sangat Kompeten	Pengayaan: uji parameter jalur atau profil pada salinan model dan jelaskan dampaknya.
80–<90	B	Kompeten	Pengayaan: telusuri hubungan bidang, profil, dan fitur; bantu pemeriksaan teman.
75–<80	C	Cukup Kompeten	Penguatan: posisi pola lubang, bidang Loft, bukaan leher, dan dinding Bottle 1 mm.
<75	D	Belum Kompeten	Remedial: bimbingan ulang dan perbaikan Sweep, Loft, atau Shell yang belum sesuai.

VII. LEMBAR PENGESAHAN ASESMEN

Yogyakarta, ... 2026

Guru Pamong,

HAWIN MUSTOFA, S.Pd.T., M.Pd.
NBM. 1107 402

Mahasiswa PPG Calon Guru,

HENDRA MAHARDHIKA, S.Pd.
NIM. 20250843949